Solaris

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/hu_solaris_114.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Solaris 1
Utilisez Solaris 11.4 avec ONTAP 1
Utilisez Solaris 11.3 avec ONTAP 7

Solaris

Utilisez Solaris 11.4 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Solaris 11.4 avec ONTAP comme cible.

Installez les utilitaires d'hôte Solaris

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Après avoir téléchargé le fichier, vous devez extraire le fichier zip pour obtenir les progiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires d'hôte à partir du "Site de support NetApp" vers un répertoire de votre hôte.
2. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
3. Décompresser le fichier.

   L'exemple suivant décompresse les fichiers d'un système SPARC. Pour les plates-formes x86-64, utilisez le `x86/x64` création de package.

   ```
   gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
   ```

4. Utilisez le `tar xvf` pour extraire le fichier.

   ```
   tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
   ```

5. Ajoutez les paquets que vous avez extraits du fichier .tar à votre hôte.

   ```
   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
   ```

   Les packages sont ajoutés à `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` répertoire.

   Pour terminer l'installation, vous devez configurer les paramètres d'hôte de votre environnement (Oracle Solaris I/O Multipathing ou MPxIO dans ce cas) à l'aide du `host_config` commande.

   Le `host_config` la commande a le format suivant :

   ```
   /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config ←setup> ←protocol fcp|iscsi|mixed>
   ←multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
   ```

   Le `host_config` la commande effectue les opérations suivantes :

   - Modifie les paramètres des pilotes FC et SCSI pour les systèmes x86 et SPARC
   - Fournit des paramètres de délai SCSI pour les deux configurations MPxIO
   - Définit les informations VID/PID
   - Active ou désactive ALUA

- Configure les paramètres ALUA utilisés par MPxIO et les pilotes SCSI pour les systèmes x86 et SPARC

6. Redémarrez l'hôte.

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                 device
host             lun
vserver(Cmode)     lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
---------------------------
data_vserver       /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038314362692451465A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver       /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

LE démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique d'amorçage pour un hôte Solaris.

Vous pouvez configurer une LUN de démarrage SAN pour qu'elle fonctionne dans un environnement Solaris MPxIO à l'aide du protocole FC et en exécutant Solaris Host Utilities. La méthode que vous utilisez pour configurer une LUN de démarrage SAN peut varier en fonction de votre gestionnaire de volumes et de votre système de fichiers. Voir "Installez Solaris Host Utilities" Pour plus de détails sur les LUN de démarrage SAN dans un environnement Solaris MPIO (Multipath I/O).

Chemins d'accès multiples

Les chemins d'accès multiples vous permettent de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et les systèmes de stockage. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic continue sur les chemins restants. Le multipathing d'E/S Oracle Solaris ou MPxIO est activé par défaut pour Solaris 11.4. Le paramètre par défaut

dans `/kernel/drv/fp.conf` passe à mpxio-disable=« no ».

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section **Etat d'accès** pour chaque LUN du système d'exploitation natif `mpathadm show lu <LUN>` commande.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

La sortie du `sanlun` La commande est la même pour les configurations ASA et non ASA.

Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section **Etat d'accès** pour chaque LUN du système d'exploitation natif `mpathadm show lu <LUN>` commande.

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

> Toutes les configurations de baies SAN (ASA) sont prises en charge à partir de ONTAP 9.8 pour les hôtes Solaris.

Paramètres recommandés

NetApp recommande d'utiliser les paramètres suivants pour Solaris 11.4 SPARC et x86_64 avec des LUN

NetApp ONTAP. Ces valeurs de paramètres sont définies par les utilitaires hôtes. Pour obtenir des paramètres système Solaris 11.4 supplémentaires, reportez-vous à l'ID Oracle DOC : 2595926.1.

Paramètre	Valeur
accelerateur_max	8
not_ready_retries	300
nombre_de_tentatives_occupé	30
réinit_tentatives	30
accélérateur_min	2
timeout_retries	10
taille_bloc_physique	4096

Toutes les versions du système d'exploitation Solaris (y compris Solaris 10.x et Solaris 11.x) prennent en charge Solaris HUK 6.2.

- Pour Solaris 11.4, la liaison du pilote FC est remplacée par `ssd` à `sd`. Les fichiers de configuration suivants sont partiellement mis à jour pendant le processus d'installation de HUK 6.2 :
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- Pour Solaris 11.3, la liaison du pilote FC utilise `ssd`. Les fichiers de configuration suivants sont partiellement mis à jour pendant le processus d'installation de HUK 6.2 :
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- Pour Solaris 10.x, les fichiers de configuration suivants sont entièrement mis à jour au cours du processus d'installation de HUK 6.2 :
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/kernel/drv/scsi_vhci.conf`

Pour résoudre tout problème de configuration, consultez l'article de la base de connaissances "Quelles sont les recommandations d'hôte Solaris pour la prise en charge de HUK 6.2".

NetApp recommande les éléments suivants pour une E/S de 4 Ko alignée avec zpools utilisant des LUN NetApp :

- Vérifiez que vous exécutez un système d'exploitation Solaris suffisamment récent pour vous assurer que toutes les fonctionnalités Solaris prenant en charge l'alignement de la taille d'E/S de 4 Ko sont disponibles.
- Vérifiez que la mise à jour 11 de Solaris 10 est installée avec les derniers correctifs du noyau et que Solaris 11.4 est équipé de la dernière mise à jour du référentiel de support (SRU).
- L'unité logique NetApp doit avoir `lun/host-type` comme `Solaris` Quelle que soit la taille de LUN.

Paramètres recommandés pour MetroCluster

Par défaut, le système d'exploitation Solaris ne pourra pas exécuter les opérations d'E/S après **20s** si tous les chemins vers une LUN sont perdus. Ceci est contrôlé par le `fcp_offline_delay` paramètre. Valeur par défaut pour `fcp_offline_delay` Est parfaitement adapté aux clusters ONTAP standard. Cependant, dans les configurations MetroCluster, la valeur de `fcp_offline_delay` Doit être porté à **120** pour garantir que les E/S ne s'effacent pas prématurément pendant les opérations, y compris les basculements non planifiés. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Considérations relatives à la prise en charge des hôtes Solaris dans une configuration MetroCluster".

Virtualisation Oracle Solaris

- Les options de virtualisation Solaris comprennent les domaines logiques Solaris (également appelés LDOM ou Oracle VM Server pour SPARC), les domaines dynamiques Solaris, les zones Solaris et les conteneurs Solaris. Ces technologies ont été redéfinies généralement sous le nom de « Oracle Virtual machines », bien qu'elles reposent sur des architectures différentes.
- Dans certains cas, plusieurs options peuvent être utilisées ensemble, telles qu'un conteneur Solaris, dans un domaine logique Solaris spécifique.
- NetApp prend généralement en charge l'utilisation de ces technologies de virtualisation, lorsque la configuration globale est prise en charge par Oracle et que toute partition bénéficiant d'un accès direct aux LUN est répertoriée sur le "Matrice d'interopérabilité NetApp" dans une configuration prise en charge. Cela inclut les conteneurs racine, les domaines d'E/S LDOM et LDOM utilisant NPIV pour accéder aux LUN.
- Partitions ou machines virtuelles utilisant uniquement des ressources de stockage virtualisées, telles que `vdsk`, N'ont pas besoin de qualifications spécifiques car ils n'ont pas d'accès direct aux LUN NetApp. Seule la partition ou la machine virtuelle ayant un accès direct à la LUN sous-jacente, telle qu'un domaine d'E/S LDOM, doit être trouvée dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Paramètres recommandés pour la virtualisation

Lorsque des LUN sont utilisées comme unités de disque virtuel dans un LDOM, la source de l'LUN est masquée par la virtualisation et LDOM ne détecte pas correctement les tailles de bloc. Pour éviter ce problème, le système d'exploitation LDOM doit être corrigé pour *Oracle Bug 15824910* et un `vdc.conf` le fichier doit être créé pour définir la taille de bloc du disque virtuel sur `4096`. Pour plus d'informations, consultez Oracle DOC : 2157669.1.

Pour vérifier le correctif, procédez comme suit :

Étapes

1. Créez un zpool.
2. Courez `zdb -C` par rapport au zpool et vérifier que la valeur de **shift** est de `12`.

   Si la valeur de **Shift** n'est pas de `12`, vérifiez que le correctif correct a été installé et vérifiez à nouveau le contenu de `vdc.conf`.

   Ne pas continuer tant que **Shift** n'indique pas une valeur de `12`.

> Des correctifs sont disponibles pour Oracle bug 15824910 sur différentes versions de Solaris. Contactez Oracle si vous avez besoin d'aide pour déterminer le meilleur correctif du noyau.

Paramètres recommandés pour la continuité de l'activité SnapMirror

Afin de vérifier que les applications client Solaris sont sans perturbation lorsqu'un basculement de site non planifié se produit dans un environnement SnapMirror Business Continuity (SM-BC), vous devez configurer le paramètre suivant sur l'hôte Solaris 11.4. Ce paramètre remplace le module de basculement `f_tpgs` empêcher l'exécution du chemin du code qui détecte la contradiction.

> Depuis ONTAP 9.9.1, les configurations de paramétrage SM-BC sont prises en charge par l'hôte Solaris 11.4.

Suivez les instructions pour configurer le paramètre de neutralisation :

Étapes

1. Créez le fichier de configuration `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Avec une entrée similaire à ce qui suit pour le type de stockage NetApp connecté à l'hôte :

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Utilisez le `devprop` et `mdb` commandes pour vérifier que le paramètre de substitution a bien été appliqué :

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-
failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child |
::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client|
::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn
svl_fops_name"| mdb -k
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> Après `scsi-vhci-failover-override` a été appliqué, `conf` est ajouté à `svl_fops_name`. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances NetApp "Prise en charge de Solaris Host Paramètres recommandés dans la configuration de SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problèmes connus

La version Solaris 11.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Oracle
1362435	Modifications de liaison des pilotes FC HUK 6.2 et Solaris_11.4	Reportez-vous aux recommandations Solaris 11.4 et HUK. La liaison du pilote FC est modifiée de `ssd (4D)` à `sd (4D)`. Déplacer la configuration existante depuis `ssd.conf` à `sd.conf` Comme mentionné dans Oracle DOC: 2595926.1). Le comportement varie entre les systèmes Solaris 11.4 nouvellement installés et les systèmes mis à niveau à partir de Solaris 11.3 ou de versions antérieures.	(ID doc. 2595926.1)
1366780	Problème de LIF Solaris détecté lors du basculement du stockage (SFO) lors du rétablissement avec l'adaptateur de bus hôte (HBA) Emulex 32 Gbit/s sur x86 Arch	Problème de LIF Solaris remarqué avec la version 12.6.x et ultérieure du micrologiciel Emulex sur la plate-forme x86_64.	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.x `cfgadm -c configure` Ce qui entraîne une erreur d'E/S avec la configuration Emulex de bout en bout	Exécution `cfgadm -c configure` Sur une configuration Emulex de bout en bout, une erreur d'E/S. Ceci est fixé dans ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 et 9.8P2	Sans objet
1345622	Rapports de chemin anormaux sur les hôtes Solaris avec ASA/ports utilisant des commandes OS natives	Des problèmes intermittents de rapport de chemin sont constatés sur Solaris 11.4 avec baie SAN (ASA).	Sans objet

Utilisez Solaris 11.3 avec ONTAP

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Solaris 11.3 avec ONTAP comme cible.

Installez les utilitaires d'hôte Solaris

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Une fois le fichier installé, vous devez l'extraire pour obtenir les packs logiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires d'hôte à partir du "Site de support NetApp" vers un répertoire de votre hôte.
2. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
3. Extrayez le fichier.

   L'exemple suivant décompresse les fichiers d'un système SPARC. Pour les plates-formes x86-64, utilisez le package x86/x64.

   ```
   gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
   ```

4. Utilisez le `tar xvf` commande permettant de décompresser le fichier.

   ```
   tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
   ```

5. Ajoutez les paquets que vous avez extraits du fichier tar à votre hôte.

   ```
   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
   ```

   Les packages sont ajoutés à `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` répertoire.

   Pour terminer l'installation, vous devez configurer les paramètres d'hôte de votre environnement (MPxIO dans ce cas) à l'aide du `host_config` commande.

   Le `host_config` la commande a le format suivant :

   ```
   /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config <-setup> <-protocol fcp|iscsi|mixed> <-
   multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
   ```

   Le `host_config` la commande effectue les opérations suivantes :

   - Modifie les paramètres du pilote Fibre Channel et SCSI pour Les systèmes X86 et SPARC
   - Fournit des paramètres d'expiration SCSI pour les deux configurations MPxIO
   - Définit les informations VID/PID
   - Active ou désactive ALUA
   - Configure les paramètres ALUA utilisés par MPxIO et les pilotes SCSI pour les systèmes X86 et SPARC.
6. Redémarrez l'hôte.

Kit SAN

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                 device
host             lun
vserver(Cmode)     lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver       /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver       /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

Démarrage SAN

Ce dont vous avez besoin

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

LE démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique d'amorçage pour un hôte Solaris.

Vous pouvez configurer une LUN de démarrage SAN pour qu'elle fonctionne dans un environnement Solaris MPxIO en utilisant le protocole FC et en exécutant Solaris Host Utilities. La méthode que vous utilisez pour configurer une LUN de démarrage SAN peut varier en fonction de votre gestionnaire de volumes et de votre système de fichiers. Voir "Installez Solaris Host Utilities" Pour plus de détails sur les LUN SAN Booting dans un environnement MPIO Solaris.

Chemins d'accès multiples

Les chemins d'accès multiples vous permettent de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et le système de stockage. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic continue sur les chemins restants.

Configurations non ASA

Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section **Etat d'accès** pour chaque LUN du système d'exploitation natif `mpathadm show lu <LUN>` commande.

Configurations All SAN Array

Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.

Exemple

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

La sortie du `sanlun` La commande est la même pour les configurations ASA et non ASA.

Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section **Etat d'accès** pour chaque LUN du système d'exploitation natif `mpathadm show lu <LUN>` commande.

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

> Toutes les configurations ASA (SAN Arrays) sont prises en charge à partir de ONTAP 9.8 pour les hôtes Solaris.

Paramètres recommandés

Voici certains paramètres recommandés pour les systèmes Solaris 11.3 SPARC et x86_64 avec des LUN NetApp ONTAP. Ces valeurs de paramètres sont définies par les utilitaires hôtes.

Paramètre	Valeur
accelerateur_max	8
not_ready_retries	300
nombre_de_tentatives_occupé	30
réinit_tentatives	30
accélérateur_min	2
timeout_retries	10
taille_bloc_physique	4096

Paramètres recommandés pour MetroCluster

Par défaut, le système d'exploitation Solaris échouera I/OS au bout de 20 secondes si tous les chemins d'accès à une LUN sont perdus. Ceci est contrôlé par le `fcp_offline_delay` paramètre. Valeur par défaut pour `fcp_offline_delay` Est parfaitement adapté aux clusters ONTAP standard. Cependant, dans les configurations MetroCluster, la valeur de `fcp_offline_delay` Doit être augmenté à **120s** pour s'assurer que les E/S ne sont pas prématurément hors service pendant les opérations, y compris les basculements non planifiés. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Considérations relatives à la prise en charge des hôtes Solaris dans une configuration MetroCluster".

Virtualisation Oracle Solaris

- Les options de virtualisation Solaris comprennent les domaines logiques Solaris (également appelés LDOM ou Oracle VM Server pour SPARC), les domaines dynamiques Solaris, les zones Solaris et les conteneurs Solaris. Ces technologies ont été généralement reconnues comme « Oracle Virtual machines », malgré le fait qu'elles soient basées sur des architectures très différentes.
- Dans certains cas, plusieurs options peuvent être utilisées ensemble, telles qu'un conteneur Solaris, dans un domaine logique Solaris spécifique.
- NetApp prend généralement en charge l'utilisation de ces technologies de virtualisation, lorsque la configuration globale est prise en charge par Oracle et que toute partition bénéficiant d'un accès direct aux LUN est répertoriée sur le "Matrice d'interopérabilité NetApp" dans une configuration prise en charge. Cela inclut les conteneurs racine, les domaines d'E/S LDOM et les LDOM utilisant NPIV pour accéder aux LUN.
- Des partitions et/ou des machines virtuelles qui utilisent uniquement des ressources de stockage virtualisées, telles que un `vdsk`, N'avez pas besoin de qualification spécifique car ils ne disposent pas d'un accès direct aux LUN NetApp. Seule la partition/machine virtuelle ayant un accès direct à la LUN sous-jacente, telle qu'un domaine d'E/S LDOM, doit être trouvée dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Paramètres recommandés pour la virtualisation

Lorsque des LUN sont utilisées comme unités de disque virtuel dans un LDOM, la source de l'LUN est masquée par la virtualisation et LDOM ne détecte pas correctement les tailles de bloc. Pour éviter ce problème, le système d'exploitation LDOM doit être corrigé pour Oracle Bug 15824910 et A. `vdc.conf` le fichier doit être créé pour définir la taille de bloc du disque virtuel sur 4096. Consultez Oracle Doc 2157669.1 pour plus d'informations.

Pour vérifier le correctif, procédez comme suit :

Étapes

1. Créez un zpool.
2. Courez `zdb -C` par rapport au zpool et vérifier que la valeur de **shift** est 12.

   Si la valeur de **shift** n'est pas de 12, vérifier que le correctif correct a été installé et vérifier à nouveau le contenu de vdc.conf.

   Ne pas continuer jusqu'à ce que **shift** indique une valeur de 12.

> Des correctifs sont disponibles pour Oracle bug 15824910 sur différentes versions de Solaris. Contactez Oracle si vous avez besoin d'aide pour déterminer le meilleur correctif du noyau.

Paramètres recommandés pour la continuité de l'activité SnapMirror

Afin de vérifier que les applications client Solaris sont sans perturbation lorsqu'un basculement de site non planifié se produit dans un environnement SnapMirror Business Continuity (SM-BC), vous devez configurer le paramètre suivant sur l'hôte Solaris 11.3. Ce paramètre remplace le module de basculement `f_tpgs` empêcher l'exécution du chemin du code qui détecte la contradiction.

> Depuis ONTAP 9.9.1, les configurations de paramétrage SM-BC sont prises en charge par l'hôte Solaris 11.3.

Suivez les instructions pour configurer le paramètre de neutralisation :

Étapes

1. Créez le fichier de configuration `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Avec une entrée similaire à ce qui suit pour le type de stockage NetApp connecté à l'hôte :

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Utilisez le `devprop` et `mdb` commandes pour vérifier que le paramètre de substitution a bien été appliqué :

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-
failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child |
::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client|
::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn
svl_fops_name"| mdb -k
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> Après `scsi-vhci-failover-override` a été appliqué, `conf` est ajouté à `svl_fops_name`. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées par défaut, consultez l'article de la base de connaissances NetApp "Prise en charge de Solaris Host Paramètres recommandés dans la configuration de SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problèmes connus

La version Solaris 11.3 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Oracle
1366780	Problème de LIF Solaris au niveau de GB avec une carte HBA Emulex 32G sur un Arch x86	Vu avec le micrologiciel Emulex version 12.6.x et ultérieure sur la plateforme x86_64	SR 3-24746803021

ID de bug NetApp	Titre	Description	ID Oracle
1368957	Solaris 11.x 'cfgadm -c configure' entraînant une erreur d'E/S avec la configuration Emulex de bout en bout	Exécution `cfgadm -c configure` Sur les configurations Emulex de bout en bout, les erreurs d'E/S sont à l'origine. Ceci est fixé dans ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 et 9.8P2	Sans objet

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.